Trabajo Practico Nro. 4 - Transmisión banda base

MANCHESTER

Convenios de representación de datos

Hay dos convenciones contrarias en la interpretación de la codificación:

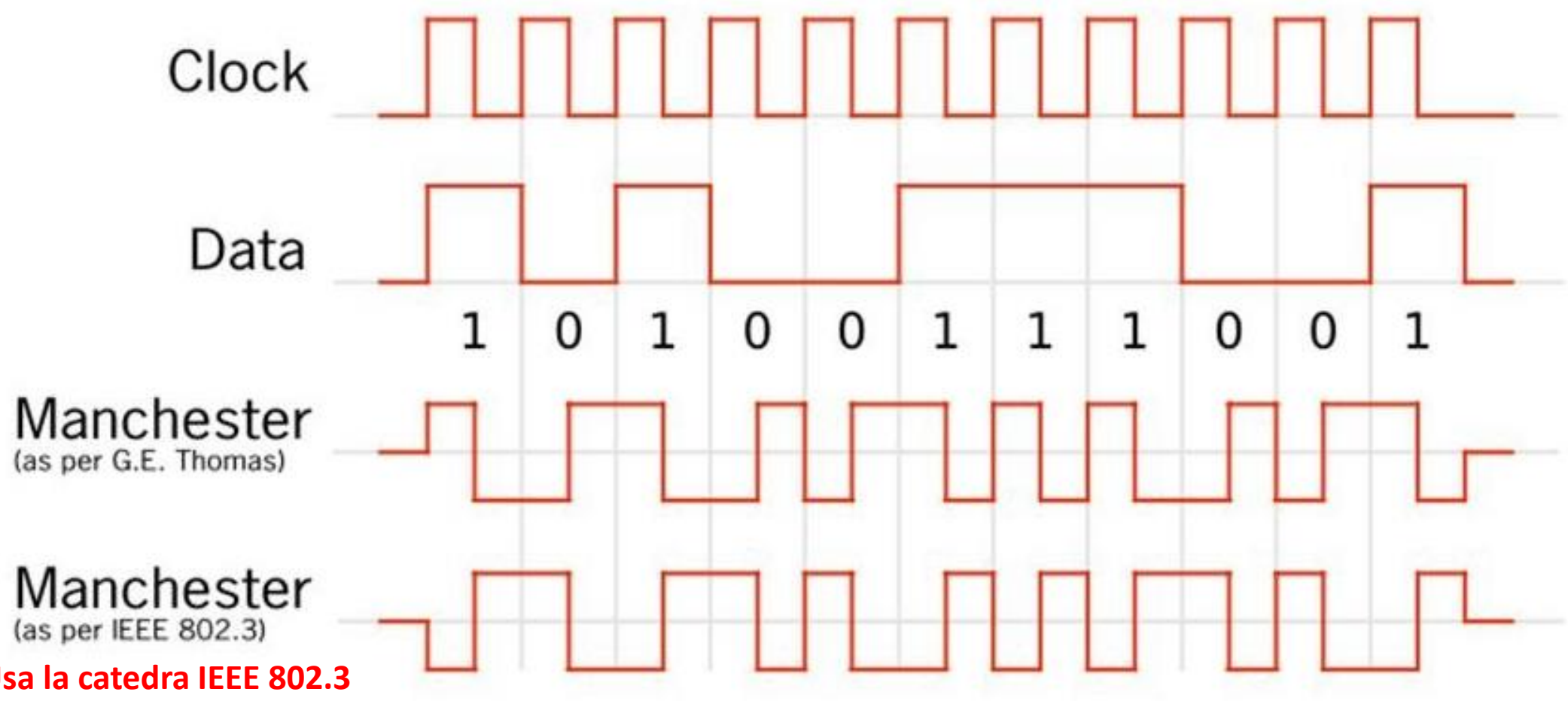
En el artículo original de **E.G. Thomas de 1949** y en otros muchos autores que lo siguen, cómo **Andrew S. Tanenbaum,** el bit 1 es una transición alto-bajo y el bit 0 bajo-alto.

Otros autores como **Stallings, y el estándar IEEE 802.3** consideran que el bit 1 es la transición bajo alto y el bit 0 la contraria.

Es necesario destacar que la **codificación Manchester diferencial** no es una interpretación específica de la codificación Manchester..

Trabajo Practico Nro. 4 - Transmisión banda base

MANCHESTER



Usa la catedra IEEE 802.3

Trabajo Practico Nro. 4 - Transmisión banda base

MANCHESTER

La codificación Manchester, también denominada codificación **bifase-L**, es un método de codificación eléctrica de una señal binaria en el que en cada tiempo de bit hay una transición entre dos niveles de señal.

Es una codificación auto sincronizada, ya que en cada bit se puede obtener la señal del reloj, lo que hace posible una sincronización precisa del flujo de datos.

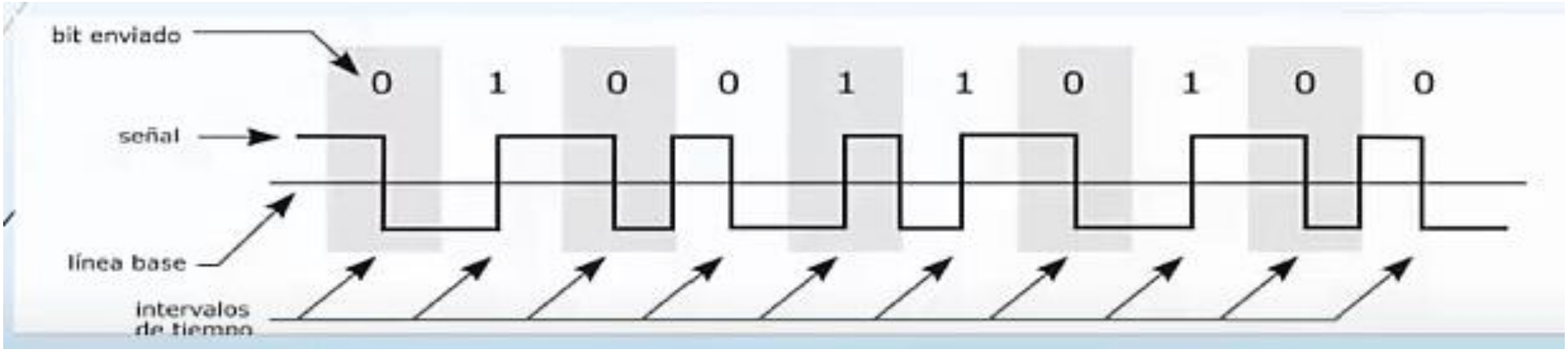
Una transición de bajo a alto representa un “1”

Una transición de alto a bajo representa un “0”

Utilizado por IEEE 802.3

Trabajo Practico Nro. 4 - Transmisión banda base

MANCHESTER



Una transición de bajo a alto representa un “1”

Una transición de alto a bajo representa un “0”

Trabajo Practico Nro. 4 - Transmisión banda base

MANCHESTER DIFERENCIAL

La codificación Manchester Diferencial es un método de codificación de datos en las que los datos y la señal del reloj están combinadas para formar un único flujo de datos auto sincronizable.

Un bit "0" al principio indica un **{alto-bajo (catedra)}**

Un bit "1" indica transición **(invierte la polaridad)** ya sea de alto-bajo o de bajo-alto.

Cuando hay un **cero a lado del uno este mantiene el mismo nivel**.

Trabajo Practico Nro. 4 - Transmisión banda base

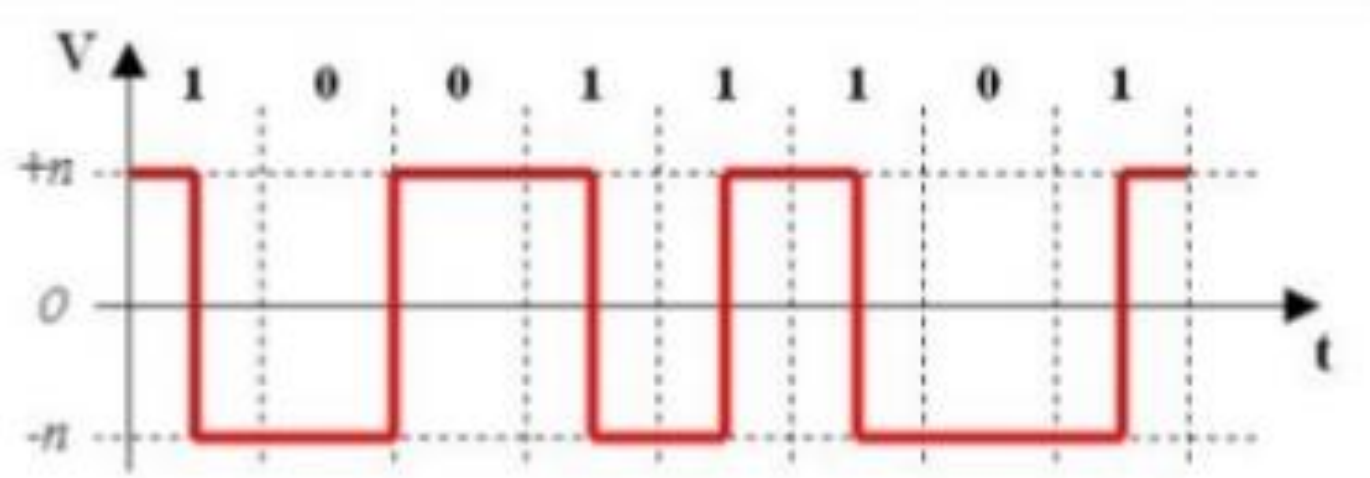
MILLER o CODIFICACION POR RETARDO

Aquí el criterio es:

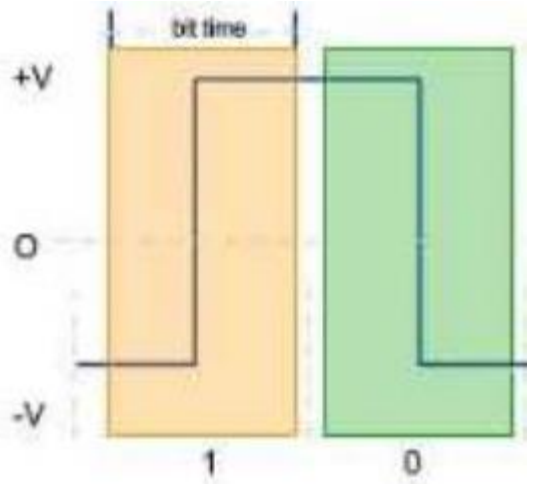
“1” – Retiene la polaridad medio periodo de bit

“0” – Retiene la polaridad un periodo de bit

Si el siguiente bit es “0” habrá una transición (invierte la polaridad) al final del bit



Trabajo Practico Nro. 4 - Transmisión banda base

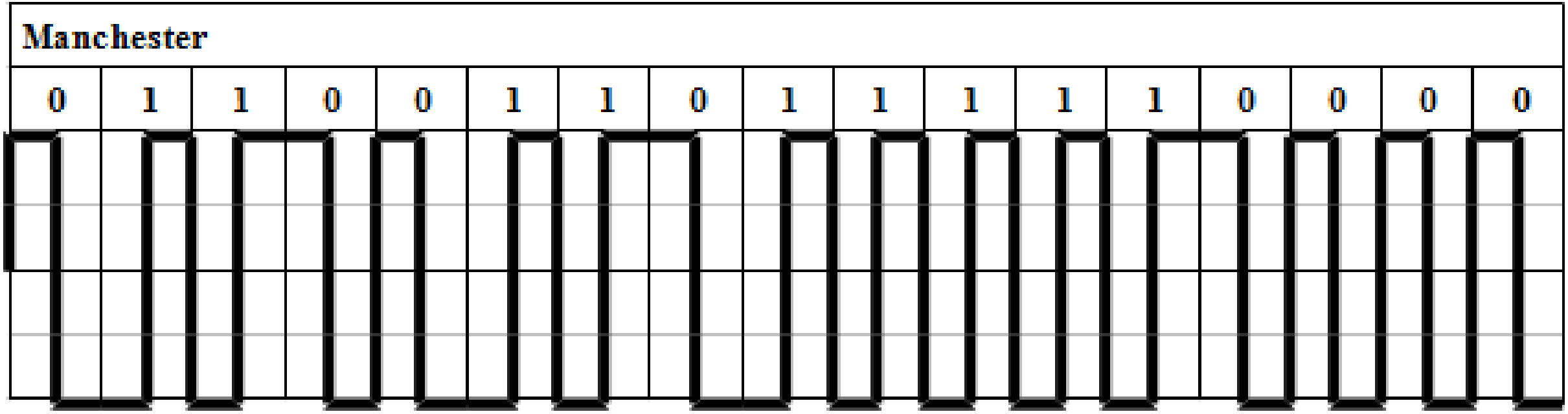


Usa la catedra IEEE 802.3

Ejercicio Nro. 3

Dada la siguiente secuencia de bits, graficar las señales resultantes utilizando los códigos Manchester, Manchester Diferencial y Miller. Indicar sus principales características.

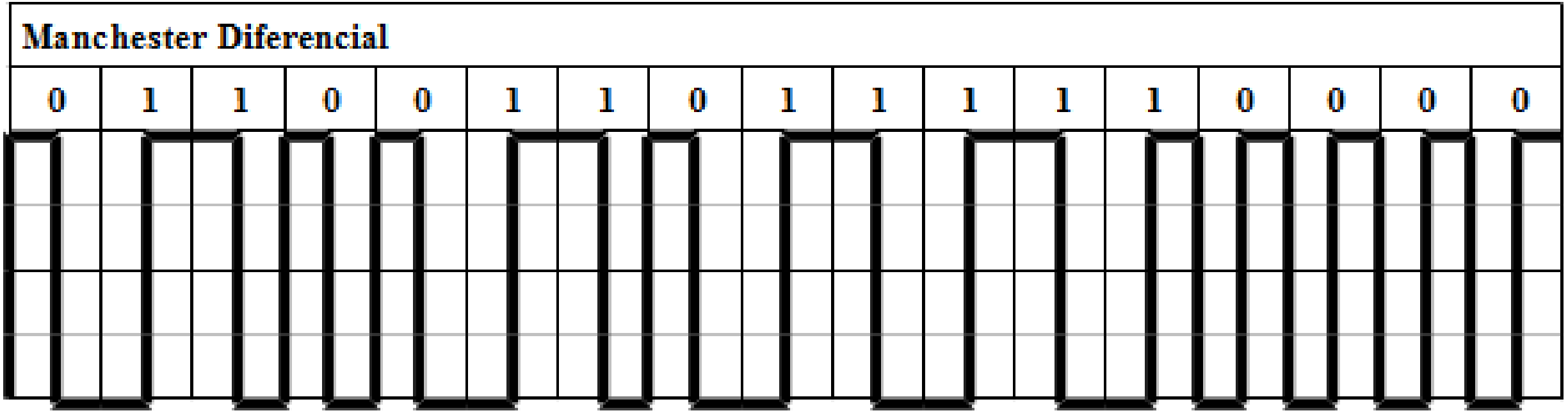
Secuencia binaria: 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0



Trabajo Practico Nro. 4 - Transmisión banda base

Ejercicio Nro. 3

Secuencia binaria: 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0



Un bit "0" al principio indica un **{alto-bajo (catedra)}**

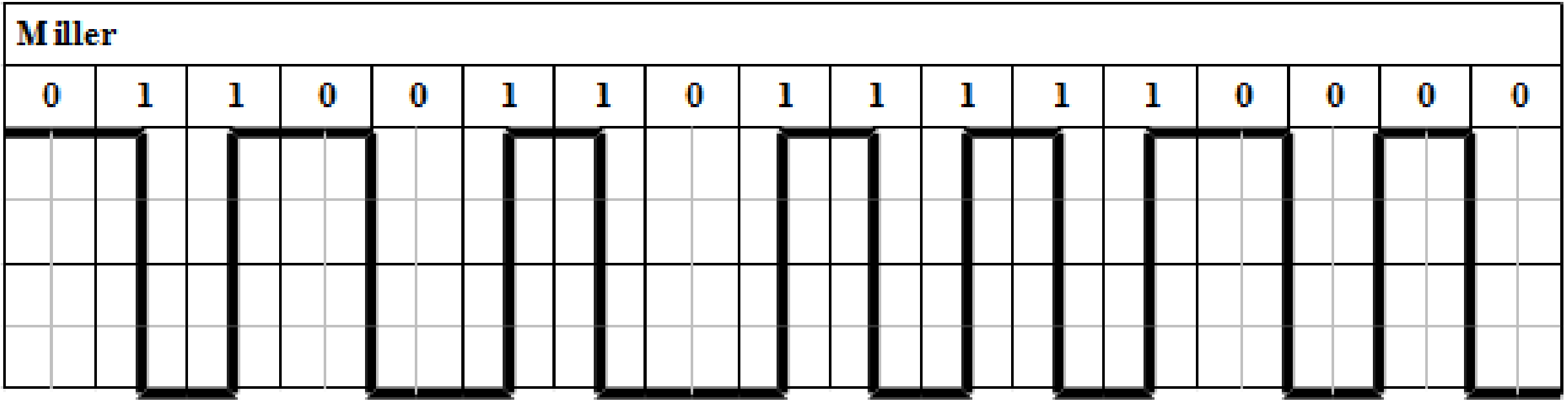
Un bit "1" indica transición **(invierte la polaridad)** ya sea de alto-bajo o de bajo-alto.

Cuando hay un **cero a lado del uno este mantiene el mismo nivel**.

Trabajo Practico Nro. 4 - Transmisión banda base

Ejercicio Nro. 3

Secuencia binaria: 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0



"1" – Retiene la polaridad medio periodo de bit

"0" – Retiene la polaridad un periodo de bit

Si el siguiente bit es "0" habrá una transición (invierte la polaridad) al final del bit